R1.11 — Analyse comparative des coûts et de l'impact environnemental des mobilités

Thème principal : Bases de la communication et analyse systémique des choix de transport

Synthèse exécutive : Ce cours propose une analyse critique et méthodique des choix de transport à travers un double prisme : économique (coût global par passager incluant l'usure, l'assurance et le carburant) et environnemental (émissions de CO■ par passager-kilomètre). En s'appuyant sur l'analogie historique du vol de la Joconde en 1911 pour illustrer la notion de faille de système et d'impact médiatique, la séance démontre comment le taux de remplissage et le choix du mode de déplacement (voiture solo, covoiturage, train, avion) transforment radicalement l'équation financière et écologique d'un trajet, introduisant des concepts fondamentaux de mutualisation transposables en informatique.

Contextualisation et impact systémique : l'analogie historique

Pour comprendre l'importance d'une analyse rigoureuse des processus et des systèmes, l'enseignant introduit l'affaire du vol de la Joconde au Louvre en août 1911. Cet événement, marqué par une faille de sécurité majeure en plein jour et une médiatisation mondiale inédite, a transformé une simple œuvre d'art en icône planétaire tout en égarant la police sur de fausses pistes (impliquant par erreur des personnalités comme Guillaume Apollinaire ou Pablo Picasso). L'œuvre ne sera retrouvée que deux ans plus tard grâce au voleur Vincenzo Peruggia, qui tenta de la revendre à un antiquaire. Cette analogie sert à démontrer qu'un système présente toujours des vulnérabilités structurelles que l'optimisation des flux et des coûts cherche à corriger.

- Faille de sécurité : Vulnérabilité structurelle d'un système qu'il s'agisse de transport ou d'information.
- Impact médiatique : Amplification et modification de la perception globale d'un événement.
- Facteur humain : Rôle décisif des individus dans l'optimisation, la défaillance ou la rupture d'un processus.

Cas concret enseignant : *Le vol de la Joconde par Vincenzo Peruggia en 1911 : un vol rendu possible par des failles de surveillance et résolu par la vigilance d'un tiers. En transport ou en informatique, c'est l'équivalent d'une faille de conception où un système inefficace perdure jusqu'à ce qu'un contrôle des coûts ou de l'impact carbone vienne révéler l'anomalie.*

Analyse comparative des coûts économiques des mobilités

L'évaluation économique d'un déplacement ne doit jamais se limiter au seul prix affiché du carburant ou du billet brut. Pour une voiture individuelle, le coût complet est estimé à environ 0,50 € par kilomètre pour une personne seule. Lorsque le véhicule est partagé à quatre passagers, ce coût individuel chute drastiquement pour atteindre environ 0,05 € à 0,125 € par kilomètre et par personne. Concernant le train et l'avion, la structure des prix est hautement dynamique : elle dépend de l'anticipation de la réservation, du taux de remplissage et du type de transport, le train se révélant particulièrement compétitif sur les moyennes distances.

- Coût complet au kilomètre : Intégration de l'ensemble des charges (carburant, entretien, assurance, usure du véhicule).
- Économie d'échelle : Division des coûts fixes et variables entre plusieurs passagers pour baisser la facture individuelle.
- Variabilité tarifaire : Influence de la date de réservation, de la distance et de la compagnie sur le prix final (train/avion).

Cas concret enseignant : *Comparaison directe entre un trajet en voiture solo (où 100% des coûts pèsent sur le conducteur) et un trajet en covoiturage (mutualisation des ressources). C'est l'application pratique d'un concept fondamental en informatique : la mutualisation et le partage de charge.*

Bilan environnemental et émissions de CO■

Le coût écologique d'un déplacement se mesure par les émissions de CO■ par passager-kilomètre. La voiture solo et l'avion affichent les bilans les plus lourds. À l'inverse, les transports collectifs (trains, autocars) diluent l'impact environnemental sur un grand nombre d'utilisateurs. Le taux de remplissage s'avère ici le levier clé : un mode de transport théoriquement vertueux perd de son efficacité s'il circule à vide.

- Émissions spécifiques par passager : Mesure de l'impact climatique en équivalent CO■ par passager-kilomètre.
- Avantage comparatif du rail : Faible empreinte carbone par voyageur, en particulier sur les réseaux fortement électrifiés.
- Poids lourd de l'aérien : Concentration massive des émissions de gaz à effet de serre sur les courtes et moyennes distances.

Cas concret enseignant : *L'exemple de l'avion sur les liaisons courtes : malgré des tarifs d'appel attractifs pour le portefeuille, le coût environnemental réel par passager explose par rapport à une alternative ferroviaire.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi inclure l'assurance et l'usure dans le coût de la voiture alors qu'on les paie de toute façon à l'année ?
Réponse du professeur : Parce que chaque kilomètre parcouru accélère l'usure du véhicule (pneus, freins, moteur) et augmente le risque statistique d'incident. En gestion de projet ou en informatique, c'est l'équivalent de l'amortissement du matériel : ignorer ces coûts fixes imputables à l'usage conduit à fausser totalement le calcul économique réel.

Question étudiant : Est-ce que le train est toujours le moyen le moins cher et le moins polluant ?
Réponse du professeur : Pas nécessairement le moins cher selon la politique tarifaire et la date de réservation (la flexibilité des prix SNCF peut parfois rendre le billet très onéreux), mais il reste structurellement l'un des plus performants écologiquement par passager-kilomètre par rapport à la voiture solo et à l'avion, sous réserve d'un taux de remplissage satisfaisant.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Calculer et comparer le coût total et l'impact économique par passager pour un trajet de 300 km entre une voiture occupée par 1 personne (solo) et la même voiture occupée par 4 personnes (covoiturage), sachant que le coût kilométrique complet est évalué à 0,50 €/km.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calculer le coût total pour la voiture en solo pour 300 km en multipliant la distance par le coût kilométrique complet (300 km * 0,50 €/km = 150 €). Ce montant est supporté entièrement par le conducteur. Étape 2 : Calculer le coût par passager pour la voiture partagée à 4 occupants en divisant le coût total par le nombre de passagers (150 € / 4 passagers = 37,50 € par personne). Étape 3 : Analyser le gain d'efficacité induit par la mutualisation de la ressource, qui divise par 4 la charge financière individuelle (soit l'équivalent de 0,125 €/km/personne).

Résultat : Le coût passe de 150 € pour une personne seule à 37,50 € par personne en covoiturage, démontrant mathématiquement l'efficacité économique de la mutualisation des véhicules.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel est l'impact principal du taux de remplissage sur le coût d'un trajet en voiture ?

R : Il permet de diviser proportionnellement les coûts fixes et variables entre les passagers, réduisant drastiquement le coût par personne.

Q : Pourquoi l'avion est-il particulièrement critiqué sur les courtes distances ?

R : Parce qu'il concentre des émissions massives de gaz à effet de serre par passager-kilomètre sur des trajets où des alternatives ferroviaires plus vertueuses existent.

Q : Quelle est la règle d'or à retenir pour arbitrer entre coût et écologie lors d'un déplacement ?

R : Ne jamais se limiter au coût apparent ou au carburant brut, mais intégrer le coût global (amortissement, usure, assurance) et le facteur de mutualisation.